

Gruppenplan & Gliederung

Thema 12: Container und virtuelle Maschinen

Gruppe	4 Personen (Person A, B, C, D)
Thema	12 – Container und VMs
Präsentation	30 Minuten + Fragerunde
Zeit pro Person	~7,5 Minuten Redezeit
Live-Demo	Docker Container vs. VirtualBox VM

■ Präsentationsgliederung (30 Minuten)

Block 1 – Einleitung & Grundlagen der Isolation

■ ~6 Minuten | ■ Person A

- Motivation: Warum Isolation? Bedrohungsmodell
- Virtualisierungskonzepte: Typ-1 vs. Typ-2 Hypervisor
- Container-Grundlagen: Namespaces, Cgroups, Kernel-Sharing
- Vertrauensgrenzen: Was trennt Container vs. VMs wirklich?
- Vergleich der Isolationsgarantien auf einen Blick (Tabelle/Schaubild)

■ Aufgabe Person A: Folienerstellung + Theorie Isolation, Hypervisor-Konzepte, Namespaces

Block 2 – Implementierung & Normalbetrieb (Demo Teil 1)

■ ~7 Minuten | ■ Person B

- Gleichen Dienst (z.B. einfacher Python-Webserver) in Docker UND in VM deployen
- LIVE: docker run vs. VM-Start – Ressourcenisolierung zeigen
- Netzwerkzugriff vergleichen: Container-Bridge vs. VM-NAT
- Systemzugriffsrechte analysieren (ps, top, /proc im Container vs. VM)
- Fazit: Unterschiede in der vorgesehenen Isolation festhalten

■ Aufgabe Person B: Demo-Setup (Docker + VirtualBox/QEMU), Skripting, Folie zu normalem Betrieb

Block 3 – Fehlkonfigurationen & Schwachstellen (Demo Teil 2)

■ ~8 Minuten | ■ Person C

- LIVE Demo Fehlkonfiguration 1: Privilegierter Container (--privileged)
- LIVE Demo Fehlkonfiguration 2: Gemeinsame Host-Volumes (bind mounts auf /etc)
- LIVE Demo Fehlkonfiguration 3: Deaktivierte Seccomp/AppArmor Profile
- VM-Seite: Unsichere Netzwerkbrücke, Host-Only vs. Bridged-Risiken
- Für jede Fehlkonfig: Was geht schief? Welche Grenze bricht?

■ Aufgabe Person C: Fehlkonfigurationen vorbereiten & demonstrieren, Sicherheitsanalyse

Block 4 – Analyse, Escape-Szenarien & Best Practices

■ ~7 Minuten | ■ Person D

- Typische Container-Escape-Szenarien (konzeptuell): CVE-Beispiele, runc-Schwachstellen
- VM-Escape im Vergleich: warum schwieriger, aber nicht unmöglich
- Failure-Szenarien gegenüberstellen: Container vs. VM (Tabelle)

- Best Practices: Rootless Container, minimale Images, seccomp, read-only FS
- Abschluss & Gesamtfazit: Wann Container, wann VM?

■ Aufgabe Person D: Escape-Szenarien recherchieren, Best-Practice-Guide, Abschlussdiskussion

■ Aufgabenteilung im Team

Person	Präsentationsteil	Technische Vorbereitung	Dokument (Zwischenstand)
Person A	Block 1 Einleitung & Grundlagen (~6 min)	Theorie recherchieren Schaubilder erstellen Vergleichstabelle Isolation	Abschnitt 1: Grundlagen Isolation, Hypervisor, Namespaces, Cgroups
Person B	Block 2 Demo Normalbetrieb (~7 min)	Docker + VM aufsetzen Gleichen Dienst deployen Demo-Skript schreiben	Abschnitt 2: Implementierung Setup-Beschreibung Screenshots Normalbetrieb
Person C	Block 3 Demo Fehlkonfig. (~8 min)	Fehlkonfig. vorbereiten --privileged, Volumes Seccomp deaktivieren	Abschnitt 3: Fehlkonfigurationen Analyse + Screenshots Sicherheitsauswirkungen
Person D	Block 4 Escape & Best Practices (~7 min)	CVE-Beispiele recherchieren Best-Practice-Liste Fazit ausarbeiten	Abschnitt 4: Escapes & Best Practices Gesamtfazit

■ Zeitplan (Demo-Ablauf)

Zeit	Was passiert	Wer
00:00 – 06:00	Block 1: Einleitung, Grundlagen, Vergleichsüberblick	Person A
06:00 – 13:00	Block 2: Demo Normalbetrieb – Docker vs. VM live zeigen	Person B
13:00 – 21:00	Block 3: Demo Fehlkonfigurationen – Isolation brechen	Person C
21:00 – 28:00	Block 4: Escape-Szenarien, Best Practices, Fazit	Person D
28:00 – 30:00	Puffer / Übergänge / kurze Zusammenfassung aller	Alle
30:00+	Fragerunde – alle müssen alle Teilaufgaben beantworten können!	Alle

■ Demo-Setup Empfehlung

Empfohlener Demo-Dienst: Einfacher Python HTTP-Server (python3 -m http.server)

Aspekt	Container (Docker)	Virtuelle Maschine (VirtualBox/QEMU)
Normalbetrieb	<code>docker run -p 8080:8000 python:3 python3 -m http.server</code>	Isolierte VM, manuell installiert und gestartet
Ressourcen-isolierung	<code>docker stats</code> zeigen	<code>htop/top</code> in VM, Vergleich mit Host
Netzwerk	<code>docker network inspect</code>	VM-Netzwerkeinstellungen (NAT/Host-Only)
Fehlkonfig 1	<code>docker run --privileged ...</code>	Volle Netzwerkbrücke aktivieren

Aspekt	Container (Docker)	Virtuelle Maschine (VirtualBox/QEMU)
Fehlkonfig 2	<code>docker run -v /etc:/host-etc ...</code>	Shared Folder ohne Einschränkung
Fehlkonfig 3	<code>docker run --security-opt seccomp=unconfined</code>	...Firewall in VM deaktivieren

■ ■ Wichtige Hinweise laut Aufgabenstellung

- Demos NUR in isolierten, kontrollierten Umgebungen (eigene VMs/Container) – keine produktiven Systeme!
- Alle Gruppenmitglieder müssen Fragen zu ALLEN Unteraufgaben beantworten können → Gegenseitig einarbeiten!
- Zwischenstand in Woche 11 abgeben (4 Seiten IEEE Conference Template als PDF)
- Präsentation als PDF einreichen
- KI-Nutzung als Hilfsmittel ist erlaubt, muss aber dokumentiert und angegeben werden
- Verständnis demonstrieren ist wichtiger als komplexe Angriffe – einfache, klare Demos bevorzugt
- Kreative Rahmenstory für das Demo-Szenario gerne willkommen (z.B. fiktive Firma mit Sicherheitsvorfall)